

* 第 13 章 数据库管理系统概述

本章导读

数据库管理系统是对数据库中的共享数据进行有效的组织、存储、管理和存取的软件系统。本章主要阐述数据库管理系统的基本功能、系统结构及主要实现技术。

本章首先介绍数据库管理系统的基本功能，然后讲解数据库管理系统的语言处理层、数据存取层和数据存储层中缓冲区的层次结构，以及这三层结构是如何配合完成数据库查询处理请求的。最后介绍数据库的物理组织。

本章不是针对数据库管理系统的设计人员编写的，而是面向数据库管理员和数据库应用系统开发人员的，目的是使他们从宏观和总体的角度掌握数据库管理系统的基本概念和基本原理，以便更好地使用和维护数据库管理系统。

13.1 数据库管理系统的基本功能

数据库管理系统已经发展成为继操作系统之后最复杂的系统软件。前面已讲过，数据库管理系统主要是实现对共享数据有效的组织、存储、管理和存取。围绕数据，数据库管理系统应具有如下基本功能。

① **数据库定义和创建。**创建数据库主要是用数据定义语言定义和创建数据库模式、外模式、内模式等数据库对象。在关系数据库中就是建立数据库(或模式)、表、视图、索引等，还有创建用户、定义安全保密(如用户口令、级别、角色、存取权限)、定义数据库的完整性约束。这些定义存储在数据字典(亦称为系统目录)中，是数据库管理系统运行的基本依据。

② **数据组织、存储和管理。**数据库管理系统要分类组织、存储和管理各种数据，包括数据字典、用户数据、存取路径等；要确定以何种文件结构和存取方式在存储器上组织这些数据，以及如何实现数据之间的联系。数据组织和存储的基本目标是提高存储空间利用率和方便存取，提供多种存取方法(如索引查找、哈希查找、顺序查找等)以提高存取效率。

③ **数据存取。**数据库管理系统提供用户对数据的操作功能，实现对数据库数据的检索、

插入、修改和删除。一个好的关系数据库管理系统应该提供功能强且易学易用的数据操纵语言、方便的操作方式和较高的数据存取效率。数据操纵语言有两类：宿主型语言和自立(独立)型语言。

④ **数据库事务管理和运行管理**。这是指数据库管理系统的运行控制和管理功能，包括多用户环境下的事务管理功能和安全性、完整性控制功能，故障恢复、并发控制和死锁检测(或死锁预防)、安全性检查和存取控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理等。这些功能保证了数据库系统的正常运行，保证了事务的 ACID 特性。

⑤ **数据库的建立和维护**。此项功能包括数据库的初始建立、数据的转换、数据库的转储和恢复、数据库的重组和重构以及性能监测分析等。

⑥ **其他功能**。数据库管理系统还包括与网络中其他软件系统的通信功能、一个数据库管理系统与另一个数据库管理系统或文件系统的数据库转换功能、异构数据库之间的互访和互操作功能等。随着技术的发展，许多新的应用对数据库管理系统提出了新的需求。数据库管理系统要不断发展新的数据管理技术，例如 XML 数据、流数据、空间数据、多媒体数据等管理技术。

和操作系统、编译系统等系统软件相比，数据库管理系统具有跨度大、功能多的特点。从最底层的存储管理、缓冲区管理、数据存取操作、语言处理，到最外层的用户接口、数据表示、开发环境的支持，都是它要实现的功能。

数据库管理系统的实现，既要充分利用计算机硬件、操作系统、编译系统和网络通信等技术，又要突出对海量数据存储、管理和处理的特点，还要保证其存取数据和运行事务的高效率。这是一个复杂而综合的软件设计开发过程。下面几节将逐步深入地讨论数据库管理系统的系统结构及语言处理层、数据存取层、缓冲区管理及数据库的物理组织。

13.2 数据库管理系统的系统结构

13.2.1 数据库管理系统的层次结构

和操作系统一样，可以将数据库管理系统划分成若干层次。清晰、合理的层次结构不仅可以使用户更清楚地认识数据库管理系统，更重要的是有助于数据库管理系统的设计和维护。

例如，IBM System R 主要分为两层：底层的关系存储系统(relational storage system, RSS)和上层的关系数据系统(relational data system, RDS)。关系数据系统本质上是一个语言和执行层，包括语法检查与分析、优化、代码生成、视图实现、安全性/完整性检查等功能。关系存储系统则是一个存取方法层，其功能包括空间和设备管理、索引和存取路径管理、事务管理、并发控制、运行日志管理和恢复等。

图 13.1 给出一个关系数据库管理系统的层次结构示例。这个层次结构是按照处理对象的不同，依照最高级到最低级的次序来划分的，具有普遍性。图中包括与关系数据库管理系统密切相关的应用层和操作系统。

在图 13.1 中,最上层是应用层,位于关系数据库管理系统的核心之外。应用层处理的对象是各种各样的数据库应用,以及终端用户通过应用接口发出的事务请求或各种查询要求等。该层是关系数据库管理系统与用户/应用程序的界面层。

第二层是语言处理层。该层处理的对象是数据库语言(如 SQL),向上提供的数据接口是关系、视图,即元组的集合。该层的功能是对数据库语言的各类语句进行语法规则分析、视图转换、安全性检查、完整性检查和查询优化等,通过对下层基本模块的调用,生成可执行代码,运行这些代码即可完成数据库语句的功能要求。

第三层是数据存取层。该层处理的对象是单个元组,把上层的集合操作转换为单记录操作。该层执行扫描(如表扫描),排序,元组的查找、插入、修改、删除,封锁等基本操作;完成数据记录的存取、存取路径维护、事务管理、并发控制和恢复等工作。

第四层是数据存储层。该层处理的对象是数据页和系统缓冲区,执行文件的逻辑打开、关闭、读页、写页、缓冲区读和写、页面淘汰等操作,完成缓冲区管理、内外存交换、外存数据管理等功能。

操作系统是关系数据库管理系统的基础。该层处理的对象是数据文件的物理块,执行物理文件的读写操作,保证关系数据库管理系统对数据逻辑上的读写真实地映射到物理文件上。操作系统提供的存取原语和基本存取方法通常作为关系数据库管理系统数据存储层的接口。

以上所述的关系数据库管理系统层次结构划分的思想具有普遍性。当然,具体系统在划分细节上会是多种多样的,可以根据实现环境以及系统规模灵活处理。

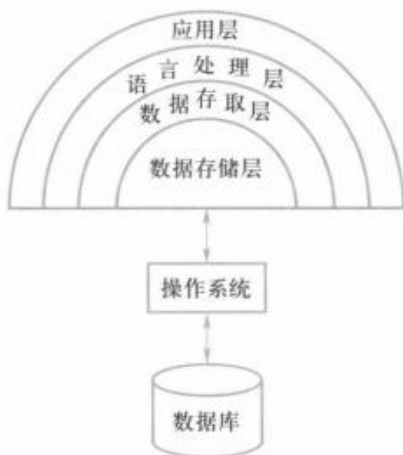


图 13.1 关系数据库管理系统的层次结构示例

13.2.2 关系数据库管理系统的运行过程示例

关系数据库管理系统是一个复杂而有序的整体,应该用动态的观点看待其各个功能模块。下面考察一个应用程序/用户通过关系数据库管理系统读取数据库中数据的过程(见图 13.2),以加深对关系数据库管理系统的了解。图中的数据字典是数据库的重要组成部分,用于存储元数据,如数据库定义。

① 用户 A 通过应用程序 A 向关系数据库管理系统发出调用数据库数据的命令,如 SELECT 命令,命令中给出了一个关系名和查找条件。

② 关系数据库管理系统首先对命令进行语法检查,检查通过后进行语义检查和用户存取权限检查。具体做法是,关系数据库管理系统读取数据字典,检查是否存在该关系及相应的字段、该用户是否具有读取它们的权限,确认语义正确、存取权限合法后便决定执行该命令;否则拒绝执行,返回错误信息。

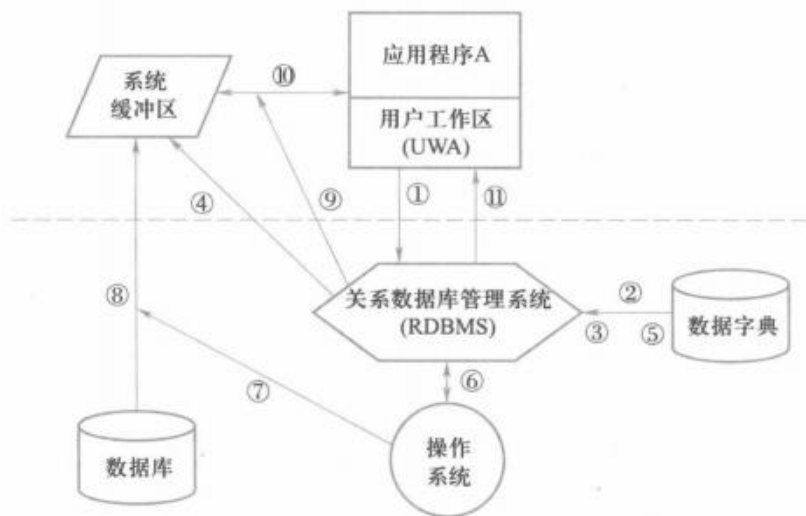


图 13.2 关系数据库管理系统的运行过程示例

③ 关系数据库管理系统执行查询优化。优化器要依据数据字典中的信息进行优化，并把该命令转换成一串单记录的存取操作序列。

关系数据库管理系统执行存取操作序列，即反复执行以下各个步骤，直至结束。

④ 关系数据库管理系统首先在系统缓冲区中查找记录，若找到满足条件的记录则转到⑨，否则转到⑤。

⑤ 关系数据库管理系统读取数据字典，查看存储模式，决定从哪个文件、用什么方式读取哪个物理记录。

⑥ 关系数据库管理系统根据⑤的结果，向操作系统发出读取记录的命令。

⑦ 操作系统执行读数据的有关操作。

⑧ 操作系统将数据从数据库的存储区送至系统缓冲区。

⑨ 关系数据库管理系统根据查询命令和数据字典的内容导出用户所要读取的记录格式。

⑩ 关系数据库管理系统将数据记录从系统缓冲区传送到应用程序A的用户工作区。

⑪ 关系数据库管理系统将执行状态信息，如成功读取或不成功的错误指示、例外状态信息等返回给应用程序A。

对照在 13.2.1 小节中给出的关系数据库管理系统层次结构，可以大致做如下的对应：

- 动作①属于第一层——应用层。
- 动作②、③由第二层——语言处理层来完成。
- 动作⑨、⑩、⑪由第三层——数据存取层来完成。
- 动作④、⑤、⑥由第四层——数据存储层来进行。
- 动作⑦、⑧由操作系统执行。

整个关系数据库管理系统的各层模块互相配合、互相依赖，共同完成对数据库的操纵。对其他一些操作，如插入、删除、修改，其过程与读一个记录是类似的。

13.3 语言处理层

前面已经介绍, 关系数据库管理系统一般向用户提供多种形式的语言, 如交互式命令语言(如 SQL)、过程化语言(如 PL/SQL 和存储过程)等。这些语言都是由关系数据库管理系统的语言处理层来支持的。

语言处理层的主要任务如下: 把用户在各种方式下提交的数据库语句转换成对关系数据库管理系统内层可执行的基本存取模块的调用序列。

数据库语言通常包括三类: 数据定义语言、数据操纵语言和数据控制语言。关系数据库管理系统对数据定义语言语句的处理相对独立和简单, 而对数据操纵语言语句和数据控制语言语句的处理则较为复杂。

具体来说, 对数据定义语言语句, 关系数据库管理系统的语言处理层完成语法分析后, 首先把它翻译成内部表示, 然后把它存储在系统的数据字典中; 对数据控制语言语句的定义部分, 如安全保密定义、存取权限定义、完整性约束定义等的处理, 与数据定义语言语句相同。

数据字典是数据操纵语言语句的处理、执行以及关系数据库管理系统运行管理的基本依据。

在关系数据库管理系统中, 数据字典通常采用和普通数据同样的表示方式, 即也用关系表来表示。数据字典包括关系定义表、属性表、视图表、视图属性表、视图表达式表、用户表、用户存取权限表等。图 13.3 给出了一个关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图。



图 13.3 关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图

对数据操纵语言语句,语言处理层要做的工作比较多。图 13.4 给出了关系数据库管理系统中数据操纵语言语句处理过程的示意。

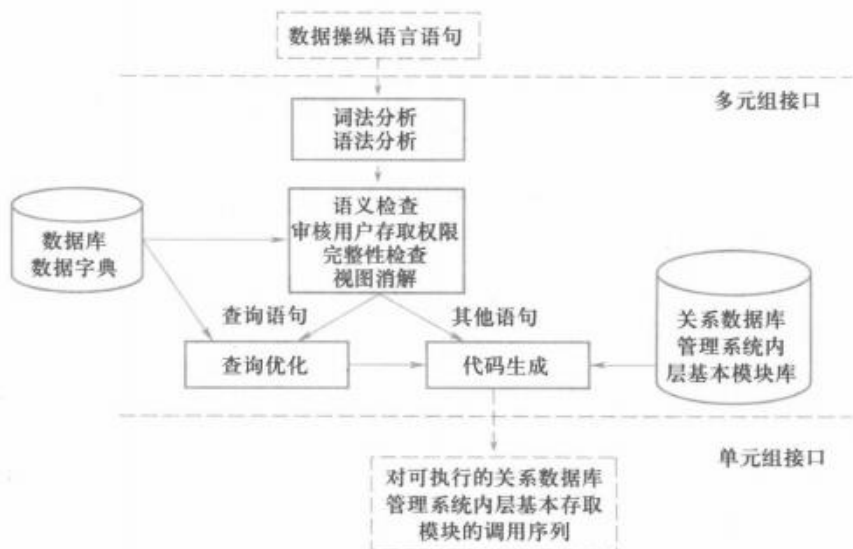


图 13.4 关系数据库管理系统中数据操纵语言语句的处理过程——束缚过程

数据操纵语言语句的处理过程如下:

① 对数据操纵语言语句进行词法分析和语法分析,并把外部关系名、属性名转换为内部名。外部名便于用户记忆和使用,内部名则整齐划一。在符号名转换过程中需存取数据字典。词法分析和语法分析通过后便生成语法树。

② 根据数据字典中的内容进行查询检查,包括语义检查、审核用户的存取权限、完整性检查和视图消解。

语义检查通过访问数据字典确认语义正确。

对那些具有存取谓词的存取权限,它们可能与数据的具体取值有关,则此时不能确定该语句能否执行,还要生成相应的动作,以便运行时检查。

完整性检查是查询检查的重要内容。关系数据库管理系统参照数据字典中的完整性约束规则,这时只是进行部分静态约束检查,如检查数据的类型、范围是否符合数据定义。很多完整性约束条件是在执行时检查的,如实体完整性约束是在执行数据插入时进行检查,即检查插入的元组其主码是否已经存在,以保证主码的唯一性。参照完整性约束也通常是在执行时检查。此外,对某些动态完整性规则,它们与数据值和执行过程有关,则也要在操作执行时进行检查。

查询检查还包括视图消解,也称为视图转换。视图消解在第3章已有过介绍,若数据操纵语言语句涉及对视图的操纵,则首先要从数据字典中取出视图的定义,根据该定义把对视图的操作转换为对基本表的操作。

③ 对查询进行优化。第10章已有介绍,优化分为代数优化和物理优化(存取路径优化)。

后者要根据数据字典中记载的各种信息,按照一定的优化策略选择一个系统认为“较好”的存取方案,并把选中的方案描述出来。

综上所述,将数据操纵语言语句转换成一串可执行的存取动作这一过程称为一个逐步束缚(binding)的过程。它将数据操纵语言高级的描述型语句(集合操作)转换为系统内部低级的单元组操作,并和具体的数据结构、存取路径、存储结构等结合起来,构成一串确定的存取动作。

13.4 数据存取层

数据存取层介于语言处理层和数据存储层之间。它向上提供单元组接口,即导航式的一次一个元组的存取操作;向下则以系统缓冲区的存储器接口作为实现基础,其接口关系如图 13.5 所示。

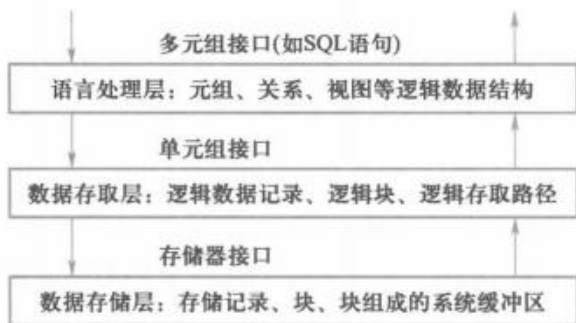


图 13.5 数据存取层及其上下接口关系

图 13.5 中给出了每个层次中操作对象的数据结构。例如,数据存取层所涉及的主要数据结构为逻辑数据记录、逻辑块、逻辑存取路径。

数据存取层的任务主要包括以下几个方面。

- ① 提供一次一个元组的查找、插入、删除、修改等基本操作。
 - ② 提供元组查找所循的存取路径以及对存取路径的维护操作,如对索引记录的查找、插入、删除、修改。若索引是采用 $B+$ 树结构,则应提供 $B+$ 树的建立、查找、插入、删除、修改等功能。
 - ③ 对记录和存取路径的封锁、解锁操作。
 - ④ 对日志文件的登记和读取操作。
 - ⑤ 其他辅助操作,如扫描、合并/排序等,其操作对象有关系、有序表、索引等。
- 为了完成上述功能,通常把数据存取层又划分为若干个功能子系统加以实现。

13.4.1 数据存取层的系统结构

数据存取层包含许多功能,在实际的关系数据库管理系统中由多个功能子系统来完成。

图 13.6 是数据存取层的系统结构，主要包括以下子系统和模块。

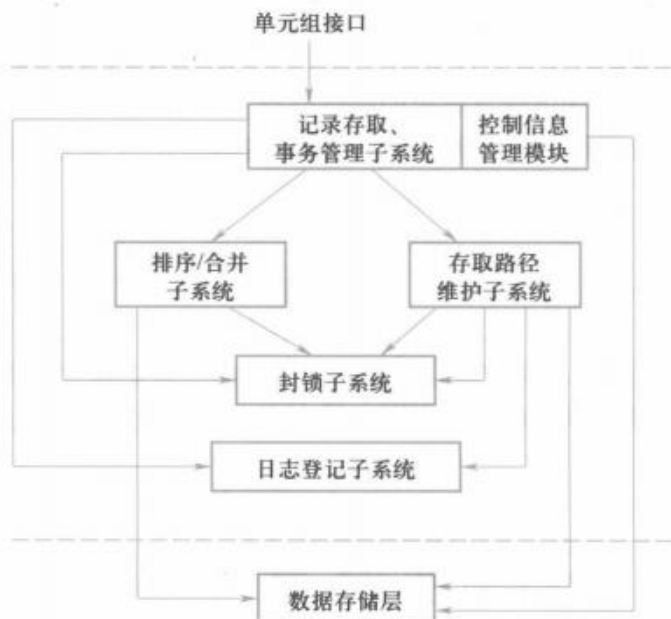


图 13.6 数据存取层的系统结构

- ① 记录存取、事务管理子系统。
- ② 控制信息管理模块。
- ③ 排序/合并子系统。
- ④ 存取路径维护子系统。
- ⑤ 封锁子系统，用以执行并发控制。
- ⑥ 日志登记子系统，用以执行恢复任务。

这些子系统相互配合、紧密联系，构成了一个完整的数据存取层。

13.4.2 数据存取层的功能子系统

数据存取层中有些子系统(如封锁子系统、日志登记子系统等)的功能已在前面的章节中做了介绍，下面只做简要阐述。

1. 记录存取、事务管理子系统

数据存取层不涉及存储分配、存储结构及有关参数，只在数据的逻辑结构上操作，因而可以把各种物理实现形态隐蔽起来。

记录存取子系统提供按某个属性值直接取一个元组和顺序取一个元组的存取原语。这种存取运算是按已选定的某个逻辑存取路径进行的，如某个数据文件或某个索引。这类存取操作的例子有：

- 在某个存取路径上按属性值找元组(FIND)。

- 按相对位置找元组(NEXT, PRIOR, FIRST, LAST)。
- 给某关系增加一个元组(INSERT)。
- 从找到的元组中取某个属性值(GET)。
- 从某关系中删去一个元组(DELETE)。
- 把某修改完的元组写回关系中(REPLACE)。

事务管理子系统提供定义和控制事务的操作。事务管理的基本操作有：

- 定义事务开始(BEGIN TRANSACTION)。
- 事务提交(COMMIT)。
- 事务回滚(ROLLBACK)。

事务管理子系统提供的这些操作将登记进日志文件中。

2. 日志登记子系统

日志登记子系统和事务管理子系统紧密配合，完成关系数据库管理系统对事务和数据库的恢复任务。它把事务的开始、回滚、提交，对元组的插入、删除、修改，以及对索引记录的插入、删除、修改等每一个操作作为一个日志记录存入日志文件中，当事务或系统软硬件发生故障时利用日志文件执行恢复。与日志文件有关的主要操作有：

- 写日志记录(WRITELOG)。
- 读日志记录(READLOG)。
- 扫描日志文件(SCANLOG)。
- 撤销尚未结束的事务(UNDO)。
- 重做已经结束的事务(REDO)。

3. 控制信息管理模块

该模块利用内存中专门的数据区登记不同记录类型以及不同存取路径的说明信息(取自数据字典)和控制信息，这些信息是存取元组和管理事务的依据。控制信息管理模块和记录存取、事务管理子系统一起保证事务的正常运行。

该模块提供对数据字典中说明信息的读取、增加、删除和修改操作。

4. 排序/合并子系统

在语言处理层中，描述性语言表达的集合级操作被转换成一系列对数据存取层所提供的存取原语的调用。为了得到用户所要求的有序输出，同时为了加速关系运算(如自然连接)的中间步骤，常常需要对关系元组重新排序。这一工作由排序/合并子系统来完成。下面列举排序操作的若干主要用途。

(1) 输出有序结果

例如，用户提出如下查询要求：

```
SELECT Eno,Salary
FROM EMP
ORDER BY Salary DESC;
```

若 EMP 表上的 Salary 属性已建有索引,则可以顺序扫描索引获得要求的输出。若 Salary 上没有索引,则必须对 EMP 表按 Salary 的属性值降序排序,以得到所要的结果。

(2) 数据预处理

对于并、交、差、分组聚集、连接、取消重复值、属于、不属于等关系运算,当参与运算的关系无法全部放入内存时,先对其进行排序预处理,再在有序表上执行相应操作,这种做法是降低处理代价的常用手段之一。它可以将操作代价由 $O(n^2)$ 数量级降至 $O(n\log_2 n)$ 数量级。

(3) 支持动态建立索引结构

B+树是数据库中常用的索引结构。B+树的叶页索引记录形式为(码值,TID),其中 TID 为元组标识符。TID 可用元组逻辑记录号、主码值或数据块号加位移等来表示。索引记录在 B+树的叶页上是顺序存储的,因此在初建 B+树索引时首先要对(码值,TID)排序。

(4) 减少数据块的存取次数

通过 B+树索引存取元组时,首先得到(码值,TID)集合,然后根据 TID 存取相应的元组。当 TID 是用数据块号加位移来表示时,可以首先对 TID 排序,使相同或临近块号的 TID 聚集在一起,然后按数据块号顺序存取物理数据块,避免无序状态下重复读块的情况,减少数据块的存取次数。

排序操作的用途还有很多,这里就不一一列举了。

由此可见,排序操作是记录存取系统和存取路径维护子系统都要经常调用的操作。它对提高系统效率具有关键的作用。因此,排序子系统的设计十分重要,应采用高效的外排序算法(因为排序的数据量很大,所以要使用外排序算法)。

5. 存取路径维护子系统

对数据执行插入、删除、修改操作的同时,要对相应的存取路径进行维护。例如,若用 B+树索引作为存取路径,则对元组进行插入、删除、修改操作时要对该表上已建立的所有 B+树索引进行动态维护,插入、删除相应的索引项;否则,就会造成 B+树索引与数据库表的不一致,当再通过 B+树索引结构存取元组时便会导致操作失败或产生错误结果。

6. 封锁子系统

封锁子系统完成并发控制功能。有关封锁的概念和技术,包括封锁的类型、相容矩阵、死锁处理、可串行性准则、两段锁协议等已在第 12 章详细讨论,这里只说明以下两点:

① 在操作系统中也有并发控制问题,其实现并发控制的方法通常也采用封锁技术。数据库管理系统的封锁技术与操作系统的封锁技术相比(见表 13.1 所示),内容更加丰富,技术更加复杂。

② 数据库管理系统中封锁子系统设计的难点不仅在于技术复杂,而且在于其实现手段依赖于操作系统提供的环境。如锁表的设计,由于锁表必须能为多个进程共享,能动态建立和释放,因此锁表的设计就随操作系统环境而异。它是封锁子系统设计的关键。

表 13.1 操作系统和数据库管理系统封锁技术的比较

比较项	操作系统	数据库管理系统
封锁对象	单一, 系统资源(包括 CPU、设备、表格等)	多样, 数据库中各种数据对象(包括用户数据、索引(存取路径)、数据字典等)
封锁对象的状态	静态、确定; 各种封锁对象在封锁表中占有一项; 封锁对象数不变	动态, 不确定; 封锁对象动态改变, 常常在执行前不能确定; 一个封锁对象只有当封锁时才在封锁表中占据一项
封锁粒度	不变, 由于封锁对象单一、固定, 封锁粒度不会改变	可变, 封锁可施加到或大或小的数据单位上, 封锁粒度可以是整个数据库、记录或字段
封锁类型	单一, 排他型锁	多样, 一般有共享型锁(S 锁)、排他型锁(X 锁)或其他类型的封锁, 随系统而异

13.5 缓冲区管理

数据存取层的下面是数据存储层。该层的主要功能是存储管理, 包括缓冲区(buffer)管理、内外存交换、外存管理等, 其中缓冲区管理是十分重要的。因此, 本节主要介绍有关缓冲区管理的内容。数据存储层向数据存取层提供的接口是由定长页面组成的系统缓冲区。

系统缓冲区的设立出于两方面的原因: 一是它把数据存储层以上各系统成分与实际的外存设备隔离, 外存设备的变更不会影响其他系统成分, 使关系数据库管理系统具有设备独立性; 二是系统缓冲区设置在内存或虚存, 可以提高存取效率。

关系数据库管理系统利用系统缓冲区缓存数据, 当数据存取层需要读取数据时, 记录存取子系统首先到系统缓冲区中查找。只有当缓冲区中不存在该数据时才真正从外存读入该数据所在的页面。当数据存取层写回一个元组到数据库中时, 记录存取子系统并不把它立即写回外存, 而是仅对该元组所在的缓冲区页面做一标志, 表示可以释放。只有当该用户事务结束或缓冲区已满而需要调入新的外存页面时, 才按一定的淘汰策略把缓冲区中已有释放标志的页面写回外存。这样可以减少内外存交换的次数, 提高存取效率。

系统缓冲区可由内存或虚存组成。由于内存空间紧张, 缓冲区的大小、缓冲区内存和虚存部分的比例要精心设计, 针对不同应用和环境按一定的模型进行调整, 既不能让缓冲区占据太大的内存空间, 也不能因其空间太小而频频缺页、调页, 造成“抖动”, 影响效率。

缓冲区包含控制信息和若干定长页面。缓冲区管理模块向上层提供的操作是缓冲区的读(READBUF)、写(WRITEBUF)。缓冲区内部的管理操作有查找页、申请页、淘汰页。缓冲区管理调用操作系统的操作有读(READ)、写(WRITE)。图 13.7 给出了数据库缓冲区及向上下层提供的操作示意。以读操作为例, 缓冲区管理的大致过程如图 13.8 所示。可以看到缓冲区管理中的主要算法是淘汰算法和查找算法。操作系统中有许多淘汰算法可以借鉴, 如 FIFO(先进先出)算法、LRU(最近最少使用)算法以及它们的各种改进算法。查找算法用来

确定所请求的页是否在内存,可采用顺序扫描、折半查找、哈希查找算法等。



图 13.7 数据库缓冲区及向上下层提供的操作示意图



图 13.8 缓冲区管理(读操作)示意图

13.6 数据库的物理组织

本节进入数据库本身,介绍数据库的物理组织。

数据库数据存放的基础是文件,对数据库的任何操作最终要转化为对文件的操作。所以在数据库的物理组织中,基本问题是如何设计文件组织或如何利用操作系统提供的基本的文件组织方法。

数据库系统是文件系统的发展。文件系统中每个文件存储同质实体的数据,各文件是孤立的,没有体现实体之间的联系。数据库系统中数据的物理组织必须体现实体之间的联系,支持数据库的逻辑结构——各种数据模型。因此数据库中要存储4方面的数据:

- 数据描述,即数据外模式、模式、内模式。
- 数据本身。
- 数据之间的联系。
- 存取路径。

这4个方面的数据内容都要采用一定的文件组织方式组织、存储起来。

1. 数据字典的组织

有关数据的描述存储在数据库的数据字典中。数据字典的特点是数据量比较小(与数据本

身比)且使用频繁,因为任何数据库操作都要参照数据字典的内容。数据字典在网状和层次数据库中常常用一个特殊的文件来组织。所有关于数据的描述信息存放在一个文件中,如 HP 3000 计算机系统中 IMAGE 网状数据库的模式就是用一个称为“根文件”的特权文件来存放的。关系数据库中数据字典的组织通常与数据本身的组织相同。数据字典按不同的内容在逻辑上组织为若干张表,字典表的物理存储方式与普通关系表类似,可以将一个字典表对应一个物理文件,由操作系统负责存储管理,也可以将若干字典表对应一个物理文件,由关系数据库管理系统负责存储组织和管理,相关内容已在第 9 章 9.1 节中有详细介绍。

2. 数据及数据联系的组织

关于数据自身的组织,数据库管理系统可以根据数据和处理的要求自己设计文件结构,也可以从操作系统提供的文件结构中选择合适的加以实现。目前,操作系统提供的常用文件结构有堆文件、顺序文件、索引文件、索引顺序文件、哈希文件和 B+树文件等。

数据库中数据组织与数据之间的联系是紧密结合的。在数据的组织和存储中必须直接或间接、显式或隐式地体现数据之间的联系,这是数据库物理组织中主要考虑和设计的内容。

在网状和层次数据库中常用邻接法和链接法实现数据之间的联系。对应到物理组织方式中,就要在操作系统已有的文件结构上实现数据库的存储组织和存取方法。例如,在 IMS 中,操作系统提供的低级存取方法有顺序存取方法(SAM)、索引顺序存取方法(ISAM)、虚拟顺序存取方法(VSAM)和溢出顺序存取方法(OSAM)。IMS 在此基础上设计了层次顺序存取方法(HSAM)、层次索引存取方法(HISAM)、层次直接存取方法(HDAM)和层次索引直接存取方法(HIDAM)4 种数据库的存储组织和相应的存取方法。其中 HSAM 按照片段值的层次序列码的次序顺序存放各片段值,而层次序列码体现了数据之间的父子和兄弟联系。这是一种典型的按物理邻接方式实现数据之间联系的方法。在这种存储方法中,整个数据库中不同片段型的数据均存储在一个 SAM 文件中。

网状数据库中最常用的组织策略是各记录型分别用某种文件结构组织,记录型之间的联系——SET 用指针方式实现。即在每个记录型中增加数据库管理系统控制和维护的系统数据项——指针,它和用户数据项并存于同一个记录中。

关系数据库实现了数据表示的单一性。实体及实体之间的联系都用一种数据结构——“表”来表示,因此数据和数据之间的联系两者组织方式相同。关系表的物理组织与存储方法具体见第 9 章 9.1 节。

3. 存取路径的组织

在网状和层次数据库中存取路径是用数据之间的联系来表示的,因此已与数据结合并固定下来。

在关系数据库中存取路径和数据是分离的,对用户是隐蔽的,存取路径可以动态建立与删除。存取路径的物理组织通常采用索引形式。在一个关系上可以建立若干个索引,有的系统支持组合属性索引,即在两个或两个以上属性上建立索引。索引可以由用户用 CREATE INDEX 语句建立,用 DROP INDEX 语句删除。在执行查询时,数据库管理系统查询优化模块也可以

根据优化策略自动建立索引,以提高查询效率。由此可见,关系数据库中存取路径的建立是十分灵活的。索引的具体组织、查找和维护方法已在第9章9.2节中详细介绍,这里不再赘述。

本章小结

本章主要讨论数据库管理系统的基本功能、系统结构及主要的实现技术,是数据库管理员和数据库应用系统开发人员应掌握的内容。

本章按照关系数据库管理系统的层次结构依次介绍了语言处理层、数据存取层和数据存储层中缓冲区管理的主要任务和功能,以及数据的物理组织。这里没有讲解数据库管理系统具体的实现技术、实现算法和数据结构,这些内容在专门的**数据库管理系统实现**教材中讲解。

数据库领域过去所取得的主要成就之一就是数据建模和数据库管理系统核心的研究与开发。多年来,数据库研究人员深入研究了这些技术并且取得了显著的成就。例如,人们已经清楚地知道如何在外部存储设备上存储数据、如何分片,如何使用各种复杂的存取方法、缓冲策略和索引技术访问外部存储设备上的数据;数据库恢复、并发控制、完整性和安全性的实施、查询处理和优化等技术也得到深入研究,并在商用的集中式和分布式关系数据库管理系统中得以实现。

习 题 13

1. 试述数据库管理系统的基本功能。
2. 简述关系数据库管理系统的工作过程。给出关系数据库管理系统插入一个记录的活动过程,画出活动过程示意图。
3. 关系数据库管理系统的语言处理层是如何处理一个数据定义语言语句的?
4. 试述关系数据库管理系统的语言处理层处理一个数据操纵语言语句的大致过程。
5. 试述数据存取层主要的子系统及其功能。
6. 在操作系统中也有并发控制问题,为什么数据库管理系统还要采用并发控制机制?
7. 试比较数据库管理系统与操作系统的封锁技术。
8. 数据库管理系统中为什么要设置系统缓冲区?
9. 数据库中要存储和管理的数据内容包括哪些方面?
- * 10. 请给出缓冲区管理中的一个淘汰算法,并上机实现。(提示:首先需要设计缓冲区的数据结构,然后写出算法)
- * 11. 请写出对一个文件按某一个属性的排序算法(设该文件的记录是定长的),并上机实现。若要按多个属性排序,能否写出改进的算法?
- * 12. 请给出B+树文件的创建和更新(增、删、改)算法并上机实现。提示:设B+树的叶结点上仅存放索引项(码值,TID),首先要设计索引项、B+树叶页和非叶页的数据结构,然后写出算法。

注:习题10、11、12可作为学生数据库管理系统实现课程的实习课题。这些模块是数据库管理系统中必不可少的基本模块。

参考文献 13

[1] GRAY J N. Notes on Data Base Operation Systems[M]//BAYER R, GRAHAM R M, et al. Operating Systems: An Advanced Course. Springer Verlag, 1978: 393-481.

文献[1]系统地综述了数据库系统及其与操作系统有关的问题。

[2] STONEBRAKER M. Operating system support for database management[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(7): 412-418.

文献[2]提出了操作系统应提供对数据库系统更好的支持的问题。

[3] TRAIGER I L. Virtual memory management for database systems[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 1982, 16(4): 26-48.

文献[3]讨论了数据库系统中与操作系统有关的问题。

[4] BLASGEN M M, ASTRAHA M M, CHAMBERLIN D D, et al. System R: an architectural overview[J]. IBM Systems Journal, 1981, 20(1): 41-62.

文献[4]详细介绍了 IBM 公司的 System R 的系统结构。

[5] MERRETT T H. Why sort-merger gives the best implementation of the natural join[J]. ACM SIGMOD, 1983, 13(2): 39-51.

文献[5]阐述了自然连接的实现技术之一：排序-合并方法及其优点。

[6] BAYER R, MCCREIGHT E. Organization and maintenance of large Ordered indexes[J]. Acta Informatica, 1972, 1(3).

[7] COMER D. The ubiquitous B-tree[J]. ACM Computing Surveys, 1979(11): 2: 121-137.

[8] KNUTH D E. The art of computer programming: Vol 3[M]. Addison-Wesley Professional, 1973.

文献[8]是一套知名丛书中的一本。在本书中 Knuth 对多种数据存取方法进行了详细分析，包括对 B+ 树及其相关存储结构的分析。

[9] WIRTHN. Algorithms+Data Structures = Programs[M]. Prentice Hall, 1975.

文献[9]是一本数据结构教材，其中详细给出了 B 树的增、删、改算法。

本章知识点讲解微视频：



数据库管理系统
的系统架构



关系数据库管理系
统的运行过程示例



数据存取层的系
统架构



缓冲区管理

第四篇

新技术篇

本书前三篇系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本篇概述数据库的发展历程，介绍数据管理技术的新进展和若干新技术，使读者在学习前面三篇基本知识和技术的基础上开阔思路 and 眼界，为进一步学习和研究做必要的准备和铺垫。

本篇包括5章。

第14章数据库发展概述，介绍数据库系统发展简史，从应用领域、数据模型、计算机技术三个维度展示数据库学科在理论、技术、应用诸方面的成就以及从中获得的一些启示，展望数据库的发展方向。

第15章大数据管理系统，介绍大数据的特征以及大数据管理系统，着重从数据管理的角度来讨论这些系统和技术。

第16章数据仓库与联机分析处理，首先介绍传统数据仓库与联机分析处理技术，在此基础上介绍大数据时代新型数据仓库和混合事务分析处理技术。

第17章内存数据库系统，概要介绍内存数据库的基本概念、与内存数据库密切相关的硬件技术，以及内存数据库主要的实现技术和实现方案。

第18章区块链与数据库，简要介绍区块链技术，包括区块链的概念和工作原理，区块链的发展进程、关键技术及发展趋向。从数据库的视角出发，希望把区块链技术和数据库技术结合起来，相互借鉴。

本书前 13 章系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本章概述数据库系统发展简史,总结数据库发展历程以及从中取得的一些启示,同时展望数据库的发展方向。

14.1 数据库系统发展概述

数据库系统是一个大家族,数据模型丰富多样,新技术层出不穷,支撑的应用领域广泛深入。当读者步入数据库领域时,面对众多复杂的数据库技术和数据库管理系统难免产生迷惑和混乱。为了帮助读者深入了解数据库大家族,图 14.1 从应用领域、数据模型和计算机技术三个维度来展示数据库学科在理论、技术、应用等方面的主要内容与取得的成就。



图 14.1 数据库系统的发展和相互关系视图